DUOC UC - Escuela de informática y telecomunicaciones

Propuesta de Proyecto y Especificación de Requisitos de Software

NubeMedica

Revisión*: [01]*

[Seleccionar fecha]

Planificación y Especificación de Requisitos según estándares; IEEE 830, ISO9000 y PMI.

Contenido

Ficha del documento **3**

1. Introducción **4**

1.1. Propósito 4
1.2. Ámbito del Sistema 4
1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 4
1.4. Referencias 4
1.5. Visión General del Documento 4

2. Descripción General **5**

2.1. Perspectiva del Producto 5
2.2. Funciones del Producto 5
2.3. Características de los Usuarios 5
2.4. Restricciones 5
2.5. Suposiciones y Dependencias 6
2.6. Requisitos Futuros 6

3. Requisitos Específicos **7**

3.1 Requisitos comunes de las interfaces 8
3.1.1 Interfaces de usuario 8
3.1.2 Interfaces de hardware 8
3.1.3 Interfaces de software 8
3.1.4 Interfaces de comunicación 8
3.2 Requisitos funcionales 8
3.3 Requisitos no funcionales 9
3.3.1 Requisitos de rendimiento 9
3.3.2 Seguridad 9
3.3.3 Fiabilidad 10
3.3.4 Disponibilidad 10
3.3.5 Mantenibilidad 10
3.3.6 Portabilidad 10
3.4 Otros Requisitos 10

4. Propuesta de Planificación **11**

4.1 Descripción general acerca de la Planificación 11

4.1.2 Definición del Equipo de Trabajo *11*
4.1.3 Definición de Actividades principales del Proyecto *11*
4.1.4 Diagrama EDT *11*
4.1.5 Carta Gantt *11*
4.2 Plan de Control de Cambio 12
5. Planificación de riesgos 12
5.1 Acta de Proyecto *12*

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Modificación
01/04/2026	*a terminar*	*Grupo Completo*	
07/04/2026	*Casi terminado*	*Grupo Completo*	

Documento validado por las partes en fecha:

Integrantes:

Nombre Integrante del Equipo	Rol Definido
Cristian Hernandez	*QA*
Ivan Gomez	*Jefe de proyecto*
Isabella Rodriguez	*Desarrollador*
Vicente Frias	*Analista*

1. Introducción

1.1. Propósito

El propósito de este software es asistir a los profesionales de la salud que ejercen de forma independiente en la organización integral de su práctica. El sistema busca centralizar y digitalizar tanto la agenda de citas como las fichas clínicas de los pacientes. El objetivo final es reducir los tiempos de gestión administrativa y optimizar la operatividad diaria del profesional, delegando la responsabilidad de los recordatorios en un sistema de notificaciones automáticas.

1.2. Ámbito del Sistema

- **Nombre del sistema:** NubeMedica.
- **Qué hará:** El sistema solucionará el problema de las fichas físicas registrando a los pacientes digitalmente. Almacenará citas médicas y actividades personales en un calendario.
- **Qué no hará:** No procesará pagos ni emitirá recetas médicas electrónicas con firma gubernamental, No funcionará como una plataforma de farmacia o despacho de insumos médicos.
- **Beneficios y metas:** Optimizar los tiempos de los profesionales de la salud independientes en la gestión de horas, recordatorios y datos de pacientes. Se busca aliviar la carga del profesional mediante automatización , permitiendo un flujo de trabajo ágil, centralizado y profesional frente a los métodos obsoletos como los cuadernos.

1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

Profesional Independiente: Profesional de la salud que atiende de manera presencial u online sin depender necesariamente de una gran red hospitalaria.

1.4. Referencias

1.5. Visión General del Documento

El documento describe el contexto del producto, seguido de los requerimientos funcionales y no funcionales extraídos de las necesidades del profesional de la salud, y finaliza con una propuesta de planificación del proyecto.

2. Descripción General

2.1. Perspectiva del Producto

El software NubeMédica es un producto independiente que reemplazará el uso de métodos obsoletos, como cuadernos o diarios personales, que actualmente causan desorden y una gestión ineficiente del tiempo, funciona como un ecosistema digital en la nube que articula la agenda de citas y resguardo de información clínica .

2.2. Funciones del Producto

El sistema se organiza en cuatro módulos principales:

- Módulo de Agenda: Control de disponibilidad, bloqueo de horas personales y visualización de citas.
- Módulo de Pacientes (Ficha Digital): Almacenamiento de antecedentes clínicos y datos de contacto.
- Módulo de Comunicación: Motor de envío de recordatorios automáticos vía email/WhatsApp.
- Módulo de Telemedicina: Integración de sesiones virtuales mediante links dinámicos.

2.3. Características de los Usuarios

profesionales de la salud, desde recién egresados hasta los más experimentados, que trabajan de manera independiente y quieren optimizar el tiempo de citas y fichas clínicas de manera digital dentro del mismo software.

Profesionales de la salud (Usuarios Principales): Necesitan una manera sencilla de navegar e ingresar pacientes. Requieren reducir su carga administrativa.

2.4. Restricciones

El sistema debe ofrecer una manera muy sencilla de navegar e ingresar la información, dada la limitación de tiempo de los profesionales.

Se utilizará como lenguaje de programación en este proyecto Java , utilizando frameworks tales como spring boot.

2.5. Suposiciones y Dependencias

Se asume que tanto el profesional como el paciente cuentan con conexión a internet y dispositivos con correo electrónico/teléfono para recibir las notificaciones y acceder a los links de las citas online.

2.6. Requisitos Futuros

Se requerirá integrar un chat bot, este ayudará a los clientes a poder acceder a los distintos pacientes y sus fichas como también agendar distintas horas tanto personales o para sus pacientes

3. Requisitos Específicos

3.1 Requisitos comunes de las interfaces

El sistema NubeMedica contará con distintas interfaces que permitirán la interacción entre el usuario (profesional de la salud) y el software, así como también la comunicación con otros sistemas externos. Las entradas del sistema corresponden a datos ingresados por el usuario, como información de pacientes, citas y credenciales. Las salidas corresponden a visualización de datos.

3.1.1 Interfaces de usuario

El sistema contará con una interfaz web moderna, intuitiva y de fácil navegación, pensada para usuarios con poco tiempo disponible. Diseño general Estilo minimalista Colores suaves (blanco, azul claro y gris) Tipografía legible Botones grandes y claros Pantallas principales

1. Pantalla de Inicio de Sesión

Campo USER (correo electrónico) Campo CONTRASEÑA Botón “INGRESAR” Mensajes de error si los datos son incorrectos

2. Pantalla Principal (Dashboard)

Menú lateral con: Agenda Pacientes Notificaciones Vista rápida de citas del día Botón “Nueva Cita”

3. Pantalla de Pacientes

Lista de pacientes registrados Botón “Agregar paciente” Buscador por nombre Acceso a ficha clínica

4. Pantalla de Agenda

Calendario mensual/semanal Visualización de citas Diferenciación entre: Citas médicas Actividades personales

5. Pantalla de Ficha Clínica

Datos personales del paciente Historial de atención

3.1.2 Interfaces de hardware

El sistema será accesible desde distintos dispositivos, sin necesidad de hardware especializado.

Dispositivos compatibles

- Computadores (PC y notebook)
- Smartphones

Requisitos mínimos

- Navegador web actualizado
- Conexión a internet
- Resolución mínima: 1280x720 (PC)

Configuración

- No requiere instalación local
- Sistema basado en la nube

3.1.3 Interfaces de software

El sistema se integrará con software externo para cumplir funciones específicas.

3.1.4 Interfaces de comunicación

El sistema se comunicará con otros servicios mediante protocolos estándar.

Protocolos utilizados

- HTTP / HTTPS
- REST API

Características

- Comunicación segura (HTTPS)
- Envío de datos en formato JSON

3.2 Requisitos funcionales

RF01-Registro de usuario: El sistema permitirá al usuario ingresar sus datos personales en los siguientes campos “Campo NOMBRE”, “Campo CORREO” y “Campo CONTRASEÑA”, al presionar el botón “REGISTRAR”, si los datos ingresados son válidos y el correo no está registrado previamente, el sistema permitirá crear una cuenta y redirigir a la pantalla “Inicio de sesión”.

RF02-Inicio de sesión: El sistema permitirá al usuario ingresar su usuario y contraseña en los siguientes campos “Campo USER” y “Campo CONTRASEÑA”, al presionar el botón “INGRESAR”, si el usuario y contraseña ingresada es correcta y está registrado en el sistema, el sistema permitirá al usuario ingresar a la pantalla “Dashboard”.

RF03-Registro de paciente: El sistema permitirá al usuario ingresar los datos de un paciente en los siguientes campos “Campo NOMBRE”, “Campo RUT”, “Campo TELÉFONO” y “Campo CORREO”, al presionar el botón “GUARDAR”, si los datos son válidos, el sistema permitirá registrar al paciente en la base de datos y mostrar un mensaje de confirmación.

RF04-Edición de paciente: El sistema permitirá al usuario modificar los datos de un paciente en los siguientes campos “Campo NOMBRE”, “Campo TELÉFONO” y “Campo CORREO”, al presionar el botón “ACTUALIZAR”, si los datos son válidos, el sistema permitirá guardar los cambios y actualizar la ficha del paciente.

RF05-Eliminación de paciente: El sistema permitirá al usuario seleccionar un paciente desde la lista y presionar el botón “ELIMINAR”, si el usuario confirma la acción, el sistema eliminará al paciente de la base de datos y mostrará un mensaje de confirmación.

RF06-Agendar cita: El sistema permitirá al usuario ingresar los datos de una cita en los siguientes campos “Campo PACIENTE”, “Campo FECHA” y “Campo HORA”, al presionar el botón “AGENDAR”, si el horario está disponible, el sistema registrará la cita en el calendario y mostrará confirmación.

RF07-Modificar cita: El sistema permitirá al usuario modificar los datos de una cita en los siguientes campos “Campo FECHA” y “Campo HORA”, al presionar el botón “ACTUALIZAR”, si el nuevo horario está disponible, el sistema actualizará la cita y mostrará confirmación.

RF08-Eliminar cita: El sistema permitirá al usuario seleccionar una cita desde el calendario y presionar el botón “ELIMINAR”, si el usuario confirma la acción, el sistema eliminará la cita y actualizará el calendario.

RF09-Descarga de ficha clínica: El sistema permitirá al usuario descargar la ficha clínica de un paciente desde la sección correspondiente, al presionar el botón “DESCARGAR FICHA”, si el paciente tiene información registrada, el sistema generará un archivo en formato PDF con los datos del paciente y permitirá su descarga en el dispositivo del usuario.

RF10-Visualización de calendario: El sistema permitirá al usuario visualizar su calendario en diferentes formatos seleccionando las opciones “Vista Mensual”, “Vista Semanal” y “Vista Diaria”, al presionar

cualquiera de estas opciones, el sistema mostrará las citas y actividades correspondientes organizadas según el rango de tiempo seleccionado.

RF11-Gestión de actividades personales: El sistema permitirá al usuario ingresar actividades personales en los siguientes campos “Campo TÍTULO”, “Campo FECHA” y “Campo HORA”, al presionar el botón “GUARDAR”, si los datos son válidos, el sistema registrará la actividad en el calendario y la mostrará junto a las citas médicas.

RF12-Identificación de actividades por color: El sistema permitirá diferenciar visualmente las actividades en el calendario mediante colores, asignando automáticamente un color distinto a cada tipo de actividad (por ejemplo, citas médicas y actividades personales), al visualizar el calendario, el sistema mostrará cada evento con su color correspondiente para facilitar su identificación.

RF13-Filtrado de actividades en calendario: El sistema permitirá al usuario filtrar las actividades del calendario utilizando las opciones “Horas Médicas” y “Horas Personales”, al seleccionar uno o ambos filtros, el sistema mostrará únicamente las actividades correspondientes al tipo seleccionado, permitiendo una visualización más clara y organizada del calendario.

3.3 Requisitos no funcionales

3.3.1 Requisitos de rendimiento

El sistema deberá soportar un mínimo de 100 usuarios simultáneos conectados.

El sistema deberá procesar al menos 50 transacciones por minuto (registro de pacientes, citas, etc.).

El sistema deberá realizar operaciones tales como (inicio de sesión, carga de agenda, registro de paciente) en menos de 1 segundo.

El sistema deberá dar una respuesta no mayor a 5 segundos en condiciones de alta carga

El sistema deberá permitir la carga de hasta 1000 pacientes registrados por usuario sin degradación significativa del rendimiento.

3.3.2 Seguridad

El sistema deberá garantizar la protección de la información mediante los siguientes mecanismos: Las contraseñas deberán almacenarse utilizando técnicas criptográficas de encriptación (hash). Toda la comunicación entre cliente y servidor deberá realizarse mediante protocolo HTTPS. El sistema deberá

mantener un registro de logs de actividad, incluyendo inicio de sesión, modificaciones y eliminaciones de datos.

El acceso a funcionalidades deberá estar restringido mediante control de autenticación y autorización. El sistema deberá validar la integridad de los datos ingresados para evitar errores o manipulaciones maliciosas. Se deberán implementar restricciones de acceso entre módulos (por ejemplo, solo usuarios autenticados pueden acceder a fichas clínicas)..

3.3.3 Fiabilidad

El sistema deberá presentar un máximo de 1 falla crítica al mes.

El sistema deberá ser capaz de recuperar la información en caso de fallo mediante respaldos automáticos diarios.

El sistema deberá mantener la consistencia de los datos en caso de errores durante procesos (por ejemplo, evitar registros incompletos).

El sistema deberá garantizar que las operaciones críticas (como agendar citas) no generen duplicidad de información.

3.3.4 Disponibilidad

El sistema deberá estar disponible al menos el 99% del tiempo mensual.

Las interrupciones por mantenimiento no deberán superar las 2 horas mensuales.

El sistema deberá permitir acceso continuo durante horarios críticos (horario laboral del profesional).

En caso de caída del sistema, este deberá restablecerse en un tiempo máximo de 30 minutos.

3.3.5 Mantenibilidad

Uso de una arquitectura modular, permitiendo modificar componentes sin afectar todo el sistema.

El mantenimiento del sistema deberá ser realizado por desarrolladores capacitados.

Se deberán realizar actualizaciones periódicas mensuales para mejoras y correcciones.

El sistema deberá generar reportes de uso semanales y mensuales para análisis.

El código deberá estar documentado para facilitar futuras modificaciones.

3.3.6 Portabilidad

El sistema deberá funcionar en los sistemas operativos Windows, Linux y MacOS.

El sistema deberá ser accesible desde navegadores modernos como Chrome, Edge y Firefox.

Al menos el 90% del código deberá ser independiente de la plataforma.

El sistema será desarrollado en Java, permitiendo su ejecución en distintos entornos. No requerirá instalación local, ya que funcionará como aplicación web en la nube.

3.4 Otros Requisitos

RNFE01-Seguridad de contraseñas: El sistema deberá almacenar las contraseñas de los usuarios utilizando técnicas de encriptación, evitando que estas sean visibles o accesibles en texto plano dentro de la base de datos.

RNFE02-Mensajes de error: El sistema deberá mostrar mensajes claros y comprensibles al usuario en caso de errores, como datos incorrectos, campos vacíos o fallas en la conexión.

RNFE03-Integridad de datos: El sistema deberá validar que los datos ingresados por el usuario sean correctos antes de almacenarlos, evitando registros incompletos o erróneos.

4. Propuesta de Planificación

4.1 Descripción general acerca de la Planificación

La planificación de NubeMedica se ha estructurado bajo un marco de Metodología Ágil (Scrum), diseñado para ejecutarse en un ciclo de 12 semanas, divididas en 6 Sprints de dos semanas cada uno. De esta forma como equipo podremos realizar entregas de software funcional de forma temprana y continua, asegurando que el producto evolucione según el feedback real del usuario.

A diferencia de los modelos tradicionales, priorizamos la adaptabilidad y la colaboración del equipo para mitigar riesgos técnicos rápidamente. Para asegurar el éxito del proyecto, se han implementado las siguientes buenas prácticas ágiles: entregas incrementales, testeo de portabilidad y funcionamiento a tiempo real, priorización segun valor de backlog.

4.1.2 Definición del Equipo de Trabajo

El equipo está compuesto por cuatro especialistas con roles fundamentales para el desarrollo de nuestro software a desarrollar:

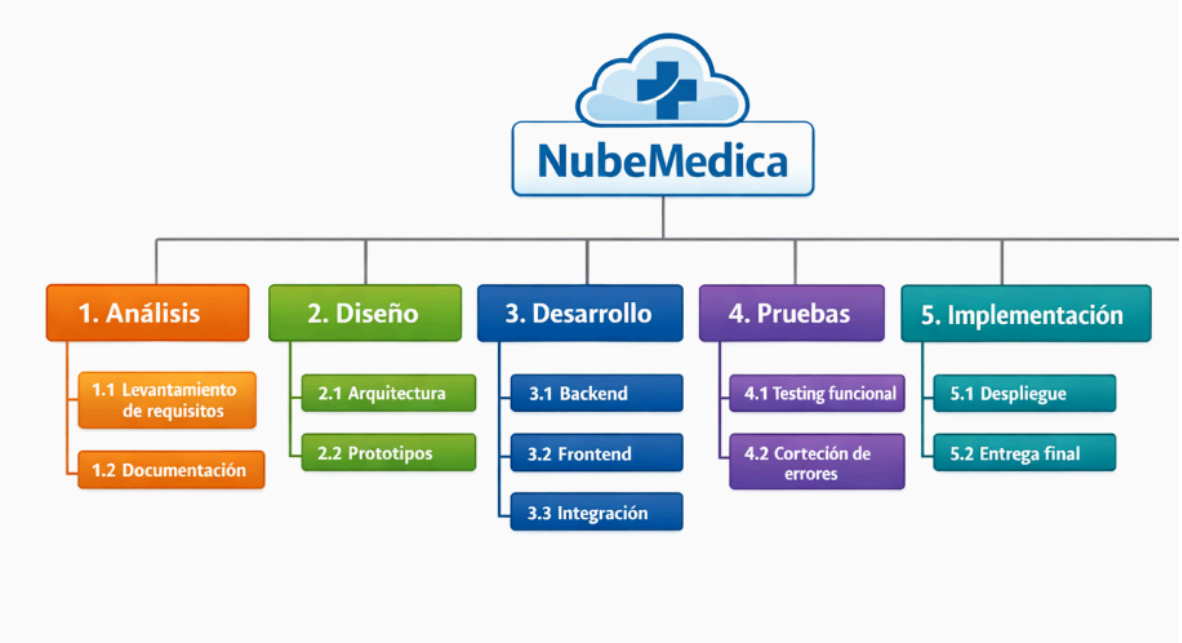
Nombre	Rol	Funciones Principales
Ivan Gomez	Jefe de Proyecto	Liderazgo, gestión de recursos, mitigación de riesgos y comunicación con stakeholders.
Isabella Rodriguez	Desarrollador	Implementación de arquitectura en Java/Spring Boot, gestión de base de datos y API REST.
Cristian Hernandez	QA (Quality Assurance) Analista	Diseño de planes de prueba, validación de criterios de aceptación y control de calidad de prototipos. Levantamiento de requerimientos, modelamiento de procesos y diseño de la lógica de negocio.

4.1.3 Definición de Actividades principales del Proyecto

La programación de actividades se rige por los estándares de la Ingeniería de Software, utilizando un modelo de Desarrollo Iterativo e Incremental. Las fases se han diseñado para asegurar que los entregables académicos (documentación, diagramas y prototipos) coincidan con el avance del código en Java y Spring Boot.

- Fase 1: Análisis Levantamiento de requisitos Definición de alcance Documentación inicial
- Fase 2: Diseño Diseño de arquitectura Diagramas del sistema Prototipos Fase 3: Desarrollo Desarrollo backend (Spring Boot) Desarrollo frontend Integración de módulos
- Fase 4: Pruebas Pruebas funcionales Corrección de errores
- Fase 5: Implementación Despliegue del sistema Entrega final

4.1.4 Diagrama EDT



4.1.5 Carta Gantt

La Carta Gantt optimiza el tiempo lineal de la EDT siendo esto 84 días de calendario.

Lógica de Optimización:

1. Paralelismo de Tareas: Mientras el Analista finaliza la documentación de los Casos de Uso (Módulo de Comunicación), el Desarrollador trabaja en la configuración del entorno Java/Spring Boot y la base de datos.
2. Solapamiento (Fast Tracking): Las actividades de QA no esperan al final del proyecto; se ejecutan de forma incremental tras la entrega de cada micro-módulo (Desarrollo Ágil).
3. Economía de Calendario: Se asignaron actividades de diseño de interfaces de usuario (Frontend) de forma simultánea al desarrollo de la lógica de persistencia (Backend), permitiendo que la integración sea el único cuello de botella controlado.

Actividad	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
Análisis												
Levantamiento de requisitos												
Documentación												
Diseño												
Arquitectura												
Prototipos												
Desarrollo												
Backend												
Frontend												
Integración												
Pruebas												
Testing funcional												
Corrección de errores												
Implementación												
Despliegue												
Entrega final												

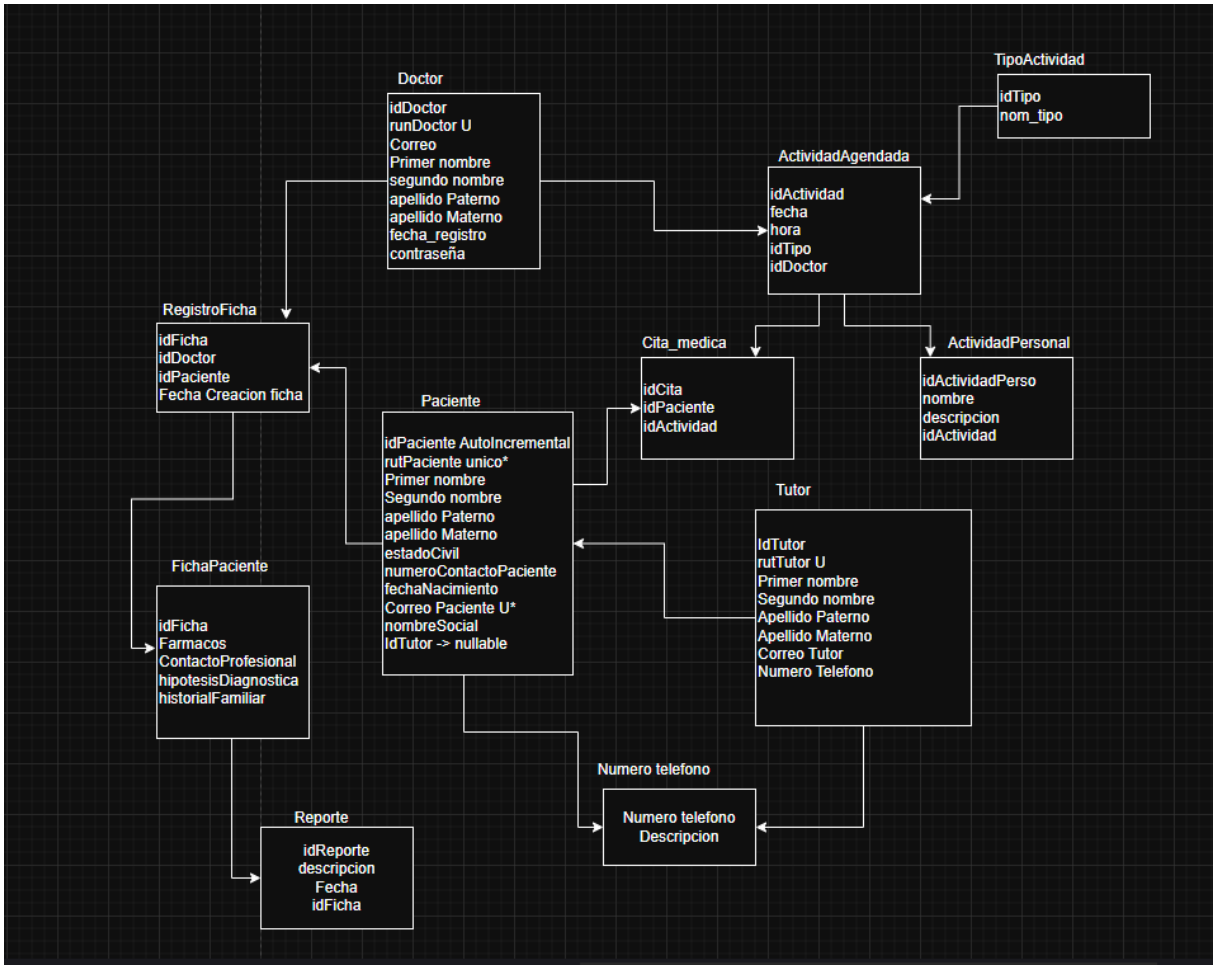
5. Planificación de riesgos

Riesgo 1: Tomar precauciones en la creación de la api cuidar no utilizar create-drop debido a posibles eliminaciones de datos previos en el programa. Riesgo Crítico.

Riesgo 2: Al momento del login en caso de caída del servidor se mandará un mensaje explicando lo ocurrido. Riesgo Alto

Riesgo 3: Exposición de credenciales en logs o variables de entorno, creando posibles filtraciones de información. Riesgo Alto.

Riesgo 4: Exposición de datos al momento de generación de pdf, debido a posibles saturaciones del backend, creación de archivos temporales en ram del archivo pdf para su descarga sin pasar por una persistencia de este mismo. Riesgo Alta.

Riesgo 5: Inconsistencia en agendamiento, Falla posterior al validar horario, pero antes de crearse en la base de datos creando duplicidad, Utilizar @Transactional para mantener los datos atómicos. Riesgo Medio

6. Modelo entidad relación